סמסטר אביב תשפ"ד 2024

מערכת מידע
לרשת בתי הקולנוע "הסרטייה"

1. רקע

מְנַהֶלֶת (המסמך כתוב בלשון נקבה לשם נוחות. הכתוב מתייחס לשני המינים באופן זהה) רשת בתי הקולנוע "הסרטייה" מעוניינת לשפר את התהליכים העסקיים המתבצעים ברשת ולכן מבקשת לפתח מערכת ממוחשבת חדשה שתאפשר:

1.1 עיון ברשימת הסרטים המוצגים בבתי הקולנוע של הרשת.

1.2 רכישת כרטיסים לסרטים.

1.3 רכישת קישורים לצפייה ביתית מוגבלת בזמן לסרטים.

1.4 רכישת כרטיסיה לסרטים.

1.5 שיפור שרות הלקוחות.

2. בסיס הנתונים למערכת

להלן תיאור של הרשת והפעילויות השונות המתבצעות בעזרת המערכת הממוחשבת, אשר באמצעותו תאופיין ותמומש מערכת המידע החדשה.

2.1 מידע כללי על הרשת

ברשת מספר בתי קולנוע הפרושים בישובים שונים בארץ. לרשת יש מנהלת רשת ולכל בית קולנוע יש מנהלת קולנוע. לכל בית קולנוע מספר אולמות, בכל אולם מספר משתנה של מושבים. מושב באולם מוגדר על פי מספר שורה והמקום בשורה.

2.2 הסרטים המוצגים בבתי הקולנוע

המערכת מציגה את רשימת הסרטים המוצגים בבתי הקולנוע של הרשת ואת מועדי ההקרנה שלהם. בנוסף מוצגים סרטים שיוקרנו בקרוב (ללא פירוט באילו סניפים ומתי) ורשימת הסרטים שניתן לצפות בהם בבית, ע"י רכישת קישור לתקופת זמן מוגבלת (בשעות).

המידע המוצג על כל סרט כולל את שמו (בעברית ובאנגלית), המפיק, שחקנים ראשיים ותקציר. כמו כן מוצגת תמונה.

2.3 מכירת כרטיסים להצגות קולנוע

ניתן לרכוש כרטיסים להצגות הקולנוע באמצעות המערכת או באמצעות תחנות מידע הממוקמות בבתי הקולנוע (לסרטים המוצגים בבית הקולנוע בלבד). בקנית כרטיסים תוצג מפה של האולם בפני הרוכשת והיא תוכל לבחור את המושבים הרצויים לה. המערכת תרשום את פרטי הרוכשת ואופן התשלום. עם סיום הרכישה תשלח המערכת הודעה לרוכשת. הודעה זו מהווה כרטיס/י כניסה. ההודעה תכלול את שם הסרט. שם הסניף בו הוא מוצג, מספר האולם, מספר המושבים ומיקומם.

לאחר הרכישה תוכל הרוכשת לצפות בפרטי הכרטיסים שרכשה.

2.4 רכישת קישור לצפייה ביתית

ניתן לרכוש קישור לצפייה ביתית בסרטים מסוימים. הצפייה היא לפרק זמן מוגבל (בשעות). הקישור יהיה זמין ללקוחה לפרק הזמן שהוגדר בזמן הרכישה. המערכת תרשום את פרטי הלקוחה, פרטי הרכישה ואופן התשלום. בסיום הרכישה תשלח המערכת הודעה לכתובת המייל של הרוכשת עם שם הסרט, הקישור והזמנים בהם הוא זמין. המערכת תשלח לרוכשת הודעת תזכורת שעה לפני מועד הפיכת הקישור לזמין.

לאחר הרכישה תוכל הרוכשת לצפות בקישור/ים שרכשה ובזמנים בהם הם זמינים.

2.5 רכישת כרטיסיה

ניתן לרכוש כרטיסיה הכוללת 20 כרטיסים להקרנות במחיר מוזל. הכרטיסיה מאפשרת כניסה להצגות קולנוע בכל סניפי הרשת על בסיס מקום פנוי. פרטי הרוכשת ואופן התשלום יישמרו במערכת. לאחר הרכישה תוכל הרוכשת לצפות במספר הכרטיסים המעודכן שיש בכרטיסיה.

2.6 ביטול רכישות

לקוחה שהתחרטה, יכולה להחזיר כרטיסים או חבילות צפייה.

<u>החזרת כרטיסים</u> - ניתן להחזיר כרטיסים שלוש שעות או יותר לפני מועד ההקרנה ולקבל זיכוי מלא. החזרת כרטיסים בין שלוש שעות לשעה לפני זמן ההקרנה תזוכה ב-50% ממחיר הכרטיסים. לקוחה שתבטל בתחום השעה האחרונה לפני ההקרנה תחויב במלוא מחיר הכרטיסים. עם אישור הביטול הרוכשת תקבל מידע על גובה ההחזר שתקבל.

<u>החזרת חבילת צפייה</u> - ניתן להחזיר חבילת צפייה עד שעה לפני מועד הפעלת הקישור. הרוכשת תזוכה ב-50% ממחיר החבילה.

<u>אין אפשרות להחזיר כרטיסיה</u>.

2.7 שרות לקוחות

עובדת שרות לקוחות מטפלת בתלונות. רוכשת שאינה מרוצה (למשל: חבילת הצפייה לא הייתה זמינה בזמן המוגדר, לא הצליחה להשתמש בכרטיסיה וכו') יכולה להגיש תלונה (באמצעות המערכת). העובדת יכולה להחליט על פיצוי כספי לרוכשת. תשובה לתלונה צריכה להינתן תוך 24 שעות לכתובת המייל של הלקוחה.

2.8 עדכון רשימת סרטים וחבילות צפייה

מנהלת התוכן של הרשת מעדכנת את רשימת הסרטים וחבילות הצפייה: הוספה והורדת סרטים, עדכון שעות הקרנה ועדכון מחירים. עדכון מחירים מותנה באישור של מנהלת הרשת.

המערכת תשלח הודעות לבעלות כרטיסיות על סרטים חדשים המוצגים ברשת. ההודעה תישלח ביום ההקרנה הראשון של הסרט/ים.

2.9 **מעקב תפעולי**

לצורך מעקב תפעולי ושיפור ההתנהלות מול הלקוחות, המערכת תכין בסוף כל חודש דו"חות שונים עבור מנהלת הרשת. גם מנהלת הקולנוע יכולה לצפות בדו"חות המוכנים על בית הקולנוע שלה. הדו"חות המוכנים כוללים: דו"ח חודשי של מכירות כרטיסים על פי בתי הקולנוע השונים, דו"ח של מכירות של כרטיסיות וחבילות צפייה.

בנוסף דו"ח מצב תלונות הלקוחות בצורת היסטוגרמה (המראה התפלגות מספר התלונות במשך החודש) לכל בית קולנוע ולכל הרשת.

מנהלת הרשת עשויה לבקש לקבל דו"חות נוספים שדומים באופיים אבל שונים בתכולתם. לכן נדרש לבנות את המערכת בצורה גמישה כך שלשם הפקת דו"חות חדשים תידרש עבודת פיתוח מינימלית.

2.10 מידע משתמשים

כל שימוש במערכת של עובדות הרשת מחייב את המשתמשת להזדהות (באמצעות שם וסיסמה) כמשתמשת מורשית.

כל פרטי המידע האישיים הקשורים לעובדות הרשת זמינים במערכת, כאשר הרישום מתבצע כתהליך חיצוני (אין צורך לממש זאת במערכת וניתן להניח שהמידע נתון במאגר המידע של המערכת).

יכולות להיות מספר משתמשות שונות המחוברות בו זמנית למערכת. אותה משתמשת לא יכולה להיות מחוברת למערכת בו זמנית יותר מפעם אחת.

לקוחות משתמשים במערכת אך אינם נדרשים לבצע הזדהות. לקוחה המבקשת לצפות בפרטי המוצרים שרכשה (כרטיסים, קישורים או כרטיסיה) או לצפות במצב תלונה שהגישה תזוהה באמצעות מספר תעודת זהות.

2.11 כללי

ככלל, תפעול המערכת צריך להיות יעיל וידידותי למשתמשת בכל אספקט אפשרי.

המערכת צריכה להיות מתוכננת בהתאם לעקרונות התכנון המתאימים והנכונים (כפי שיילמדו בהרצאות) ועל פי הצרכים והאילוצים הקיימים. המערכת צריכה לבצע את פעילות המחשוב הנדרשת באופן היעיל ביותר האפשרי, הן מבחינה תפעולית (אופן ביצוע פעולות ע"י המשתמשת), והן מבחינת יעילות תהליכי העיבוד הפנימיים המתבצעים במערכת. בנוסף, המערכת צריכה להיות גמישה ולאפשר לבצע שינויים עתידיים באופן פעולתה והפעלתה באופן יעיל ובטוח.

3. <u>הגדרת המערכת</u>

למערכת מרכיבים שונים המאפשרים את ביצוע הפעולות הנדרשות ממנה. עליכם לפתח מערכת תוכנה בשפת Java המממשת את מרכיבי המערכת המתוארים במסמך זה. המערכת תהיה בעלת אופי תפעולי מבוזר, כך שניתן לעבוד עם המערכת מתחנות קצה מרובות בו זמנית ע"י משתמשים שונים. המערכת תבנה בארכיטקטורת שרת לקוח, ותכלול מסד נתונים טבלאי (יחסי). העבודה תתנהל בשלבים לפי ההנחיות שתקבלו במהלך הסמסטר.

פיתוח המערכת נחלק לשני שלבים: בשלב הראשון (גרסה ראשונה) השימוש במערכת יהיה דרך תחנות עבודה במחשבים אישיים או ניידים (Laptop). התקשורת בין התחנות לשרת המערכת תפעל רק דרך רשת מקומית (LAN) מבוססת IP/TCP (כאשר ממשק המשתמש לא יהיה מבוסס אינטרנט). בשלב השני (גרסה שניה) תהיה גישה למערכת מכל מקום באמצעות האינטרנט. במסגרת פרויקט זה מפותח שלב א' של המערכת בלבד. הפרויקט שלכם כולל רק את השלב הראשון (גרסה ראשונה). עליכם לתכנן ולפתח את המערכת כך שתהליך המעבר לשלב השני (גרסה שניה) יהיה יעיל וחלק ככל האפשר.

4. **<u>הנחיות כלליות</u>**

העבודה על כל מטלות הפרויקט היא עבודה קבוצתית של כל חברי הקבוצה. אין לחלק את העבודה על המטלות השונות בין חברי הקבוצה כך שכל אחד עושה חלק מהמטלה באופן עצמאי / מבודד מהאחרים. כל חברי הקבוצה חייבים להשתתף בביצוע כל מרכיבי הפרויקט.

שימוש חוזר Reuse (פנימי וחיצוני) הוא אחד הנושאים שנלמדים בקורס ונדרשים בתהליך העבודה על הפרויקט. מרכיבי הפרויקט שניתנים לשימוש חוזר חיצוני הם מרכיבי תשתית ארכיטקטורת התוכנה, והם יתוארו, יוסברו ויתורגלו במהלך הקורס.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש חוזר במרכיבי מטלות הקורס השונות, למשל: חלקי מודל, קוד (תוכנה) מתוך עבודות של סטודנטים / קבוצות אחרות בסמסטר זה או פרויקטים ומטלות שניתנו בסמסטרים קודמים.

בכל שאלה בנושא המערכת הנדרשת נא לפנות לצוות הקורס.

בהצלחה